
LERNZIELBUCH

Physik B033r – Finale Nachprüfung der präzisierten Ziele

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

16 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:2abca2583344ce2473e3c8404c2b213826da8b6045b0edf4eb9bbeab8f516ef5

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

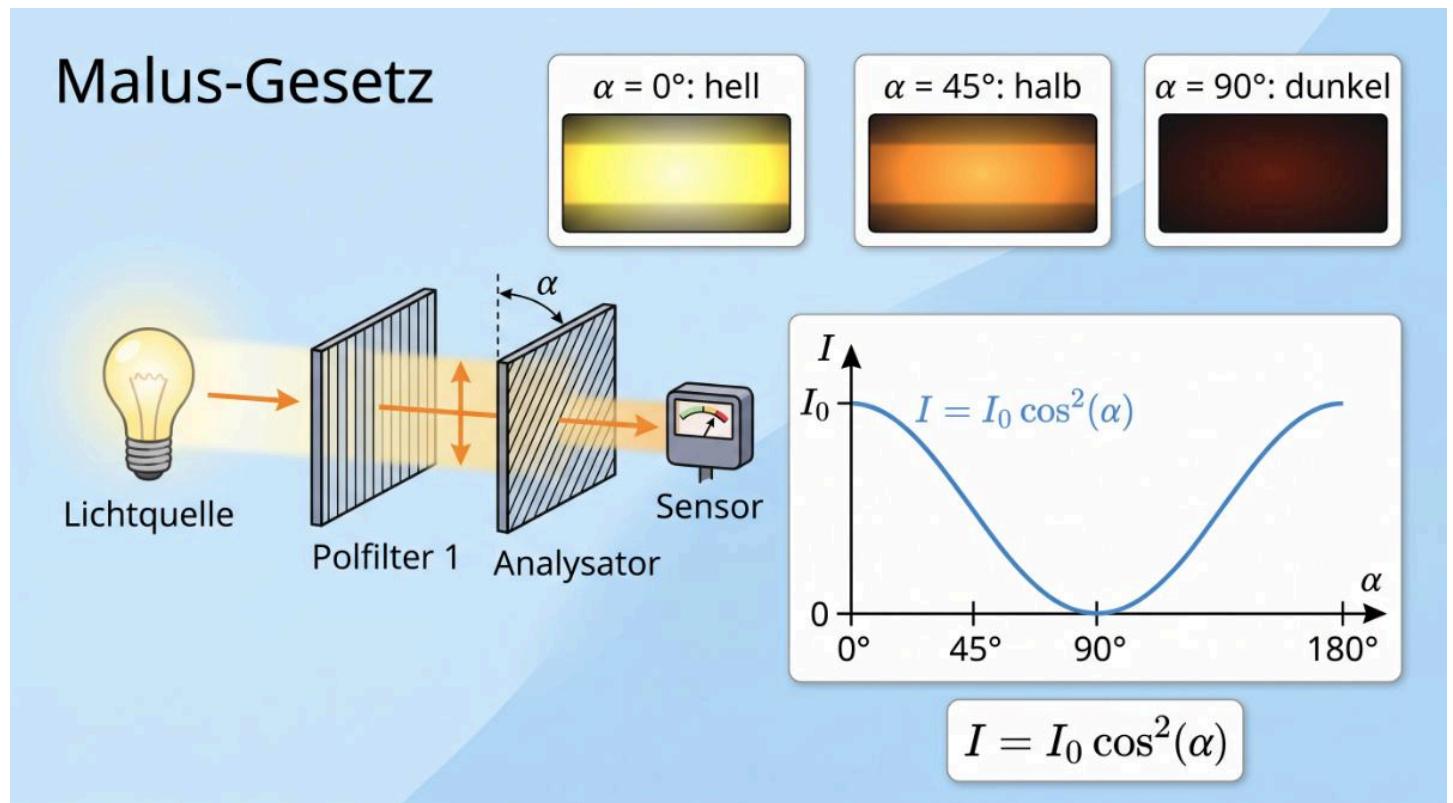
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1 Elektrisches und magnetisches Feld	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17
Elektrisches Feld	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17
Grundlagen des elektrischen Feldes	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17
Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Elektromagnetische Wellen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Quantenobjekte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Kernphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Festkörperphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Astrophysik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Bundeslandspezifische Ergänzungen	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Sekundarstufe II	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Biophysik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Weitere fachliche Ziele	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15

Polarisation quantitativ mit dem Malus-Gesetz untersuchen

Lernziel-ID 3d3e5917-d367-535d-a6ad-b9d87259e6ce

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für linear polarisiertes Licht die Intensität hinter einem Analysator in Abhängigkeit vom Winkel zwischen Polarisations- und Transmissionsrichtung messen, die Daten unter Berücksichtigung der Messunsicherheit mit $I = I_0 \cos^2(\alpha)$ vergleichen und Abweichungen durch Untergrund oder nichtideale Filter begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

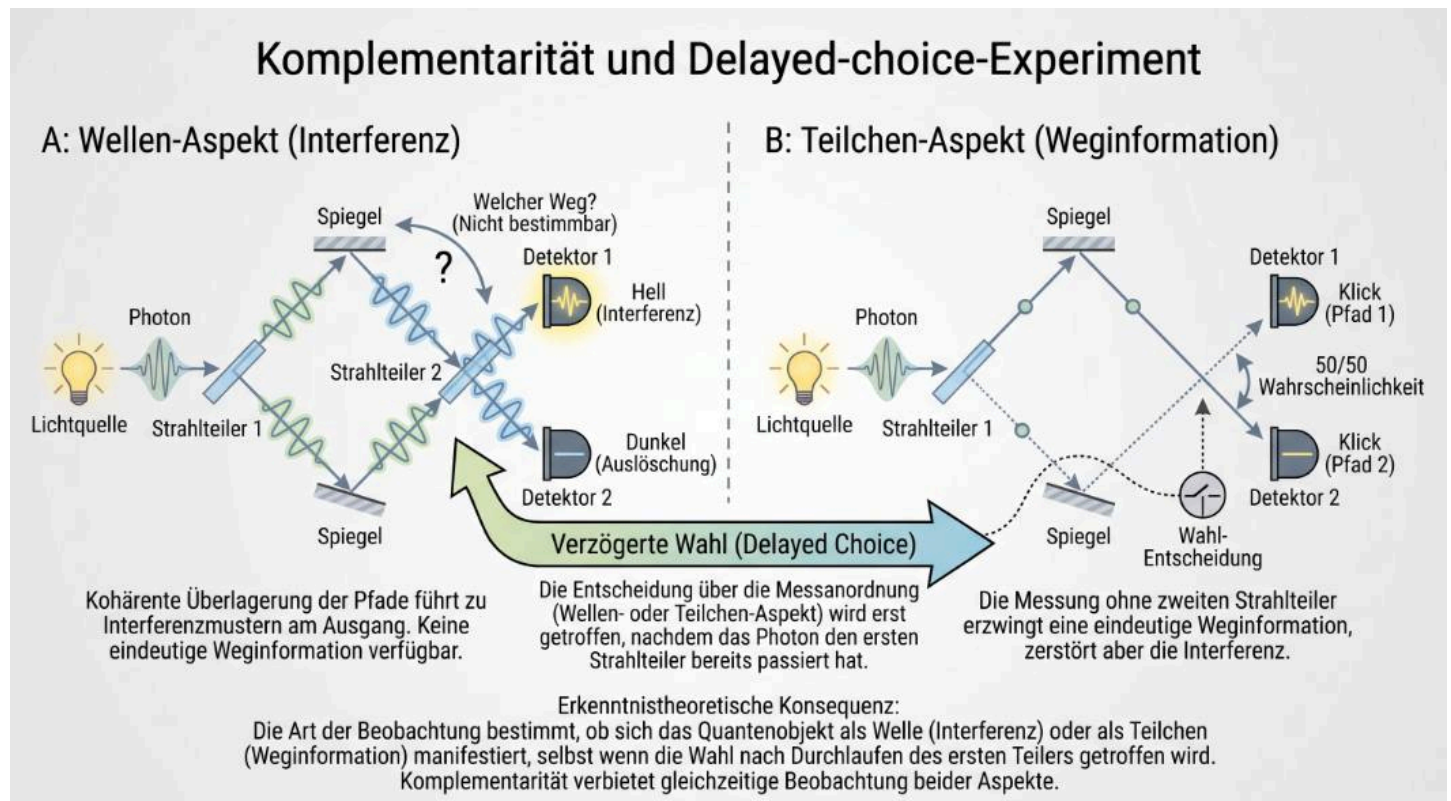
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Polarisation und Schwingungsebene](#) 549269d3-1aef-5c55-9640-ee2a8e2ee9a1

Delayed-Choice-Experimente messkontextbezogen deuten

Lernziel-ID 8c97c234-a932-5e84-aed5-237b4e2a8336

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem Delayed-Choice-Experiment erklären, wie die gewählte Messanordnung entweder Interferenzstatistik oder Weginformation zugänglich macht, und diesen experimentellen Befund von retrokausalen oder klassisch-ontologischen Deutungen unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Komplementarität durch Interferenzfähigkeit und Welcher-Weg-Information erläutern](#) 6031bed0-9baa-4f45-b2a5-57ffb00d39cc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

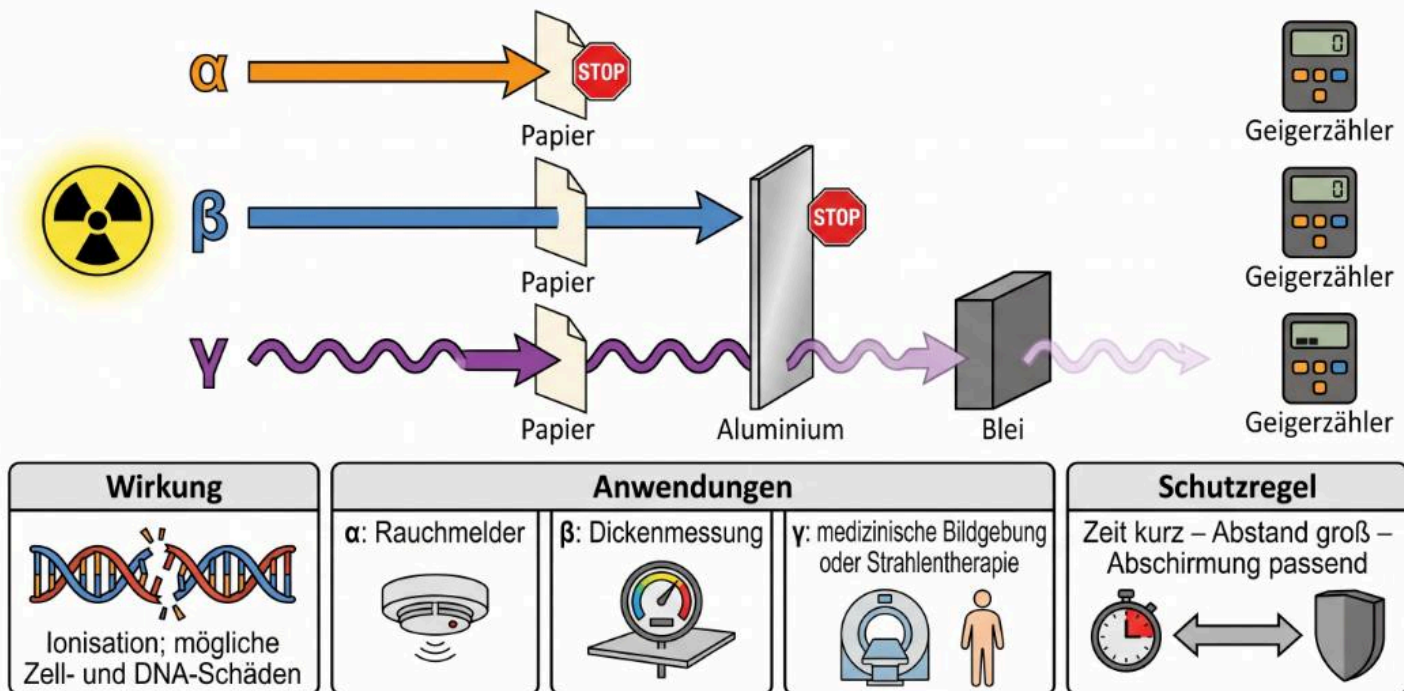
[Lokalität und Verschrankung einordnen](#) b9fcbad4-a855-54b7-8017-4caac1e2ffb7

Anwendungen ionisierender Strahlung qualitativ beurteilen

Lernziel-ID e5c08365-a0d3-592c-ad8e-d2c2c6e2b717

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit

Radioaktive Strahlung: Durchdringung, Wirkung und Anwendung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer konkreten Anwendung ionisierender Strahlung deren Funktion über Strahlungsart, Wechselwirkung und Nachweisprinzip erklären und Nutzen sowie Gefährdung unter Berücksichtigung von Expositionsweg, Reichweite und Abschirmung qualitativ beurteilen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#)
5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073239d3fc4f

[Ionisierende Strahlung mit geeigneten Detektoren nachweisen](#) 25d91cc0-d84c-5522-86b5-fdff73264f08

[Biologische Wirkungen ionisierender Strahlung einordnen](#) 861ba00a-e89c-5b3d-8c76-8ff6bcb0f1cd

[Alpha-, Beta- und Gammastrahlung unterscheiden](#) 1593d95c-2aac-504c-8527-37cb61877da9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q4 266b6cf8-d49d-5197-862c-9998fcf179a5](#)

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4daef009-6425-526a-8574-4fa75f28f946

[Strahlungsrisiken mit physikalischen Größen beurteilen](#) bb5c5eab-2fc1-5336-b8cf-14d147695487

Geiger-Müller-Zählrohr funktional erklären

Lernziel-ID b1ad9493-acca-5366-9ecd-4b7bf7edaf4a

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie Primärionisation im Geiger-Müller-Zählrohr eine lawinenartige Gasentladung und dadurch einen Zählimpuls auslöst, und begründen, warum das Gerät Ereignisse zählt, aber keine Energie der einfallenden Strahlung bestimmt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

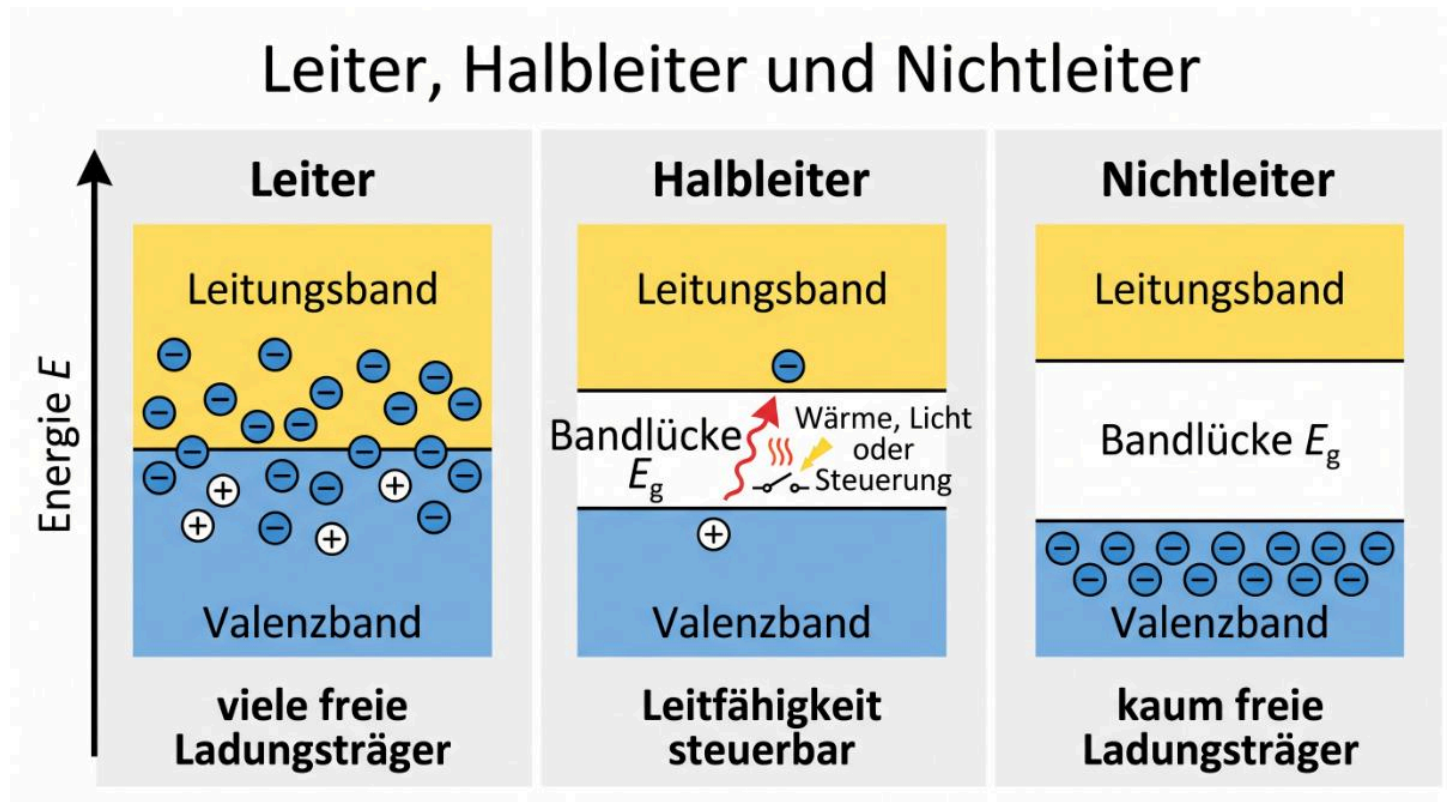
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ionisierende Strahlung mit geeigneten Detektoren nachweisen](#) 25d91cc0-d84c-5522-86b5-fdff73264f08

Leiter, Nichtleiter und Halbleiter

Lernziel-ID 7badac4d-2874-5b3a-87e8-bf8f4440b2a6

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Festkörperphysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Leiter, Nichtleiter und Halbleiter anhand ihrer Leitfähigkeit unterscheiden und Beispiele aus Technik und Alltag zuordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vom Sand zum Smartphone: Die digitale Revolution](#) 76b358bf-da6d-53ba-8393-51d5c2365b04

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q4](#) 266b6cf8-d49d-5197-862c-9998fcf379a5

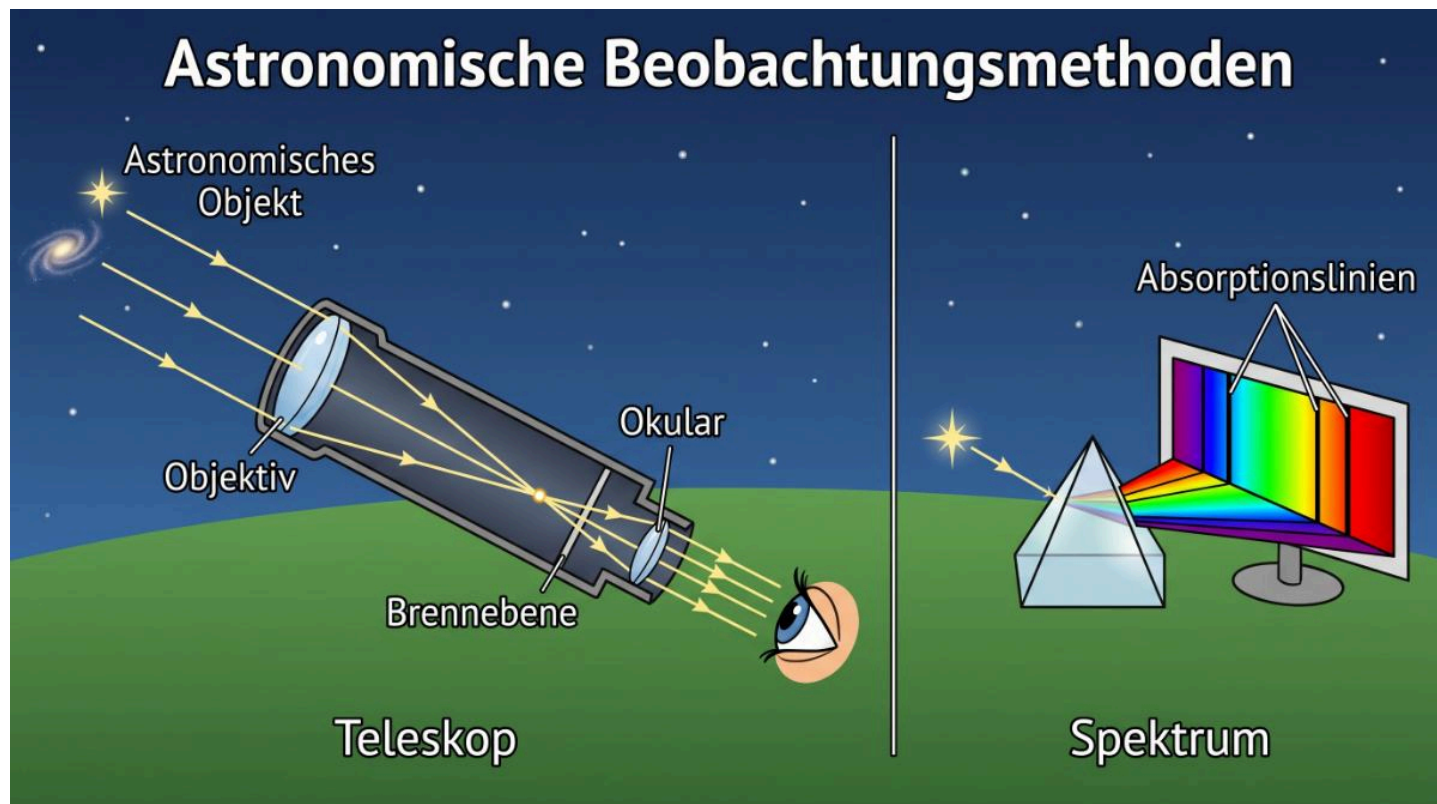
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-582f-8b8d-9ba155e46635

[Bändermodell und Dotierung](#) df010b2b-b182-5f7e-bbe4-49b72e48c27a

Astronomische Beobachtungsmethoden

Lernziel-ID 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Astronomie als Beobachtungswissenschaft beschreiben und Teleskope sowie Spektroskopie als zentrale Zugänge zu astronomischen Objekten erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Mit bloßem Auge beobachtbare Himmelsobjekte klassifizieren](#) e06dd9c7-8c36-5ca4-880b-57b02d837085

[Sonnenradius aus Beobachtungsdaten abschätzen](#) bebc3738-0be6-52cf-83db-f8b948f7cf7b

[Rotationsdauer der Sonne aus Beobachtungsreihen abschätzen](#) 23335a89-f8e6-5c22-8705-d71193aeac96

[Sonnenleuchtkraft aus Solarkonstante und Entfernung abschätzen](#) 9851bd02-ca48-5ce4-8e9f-9ec4af1c43b8

[Oberflächentemperaturen von Sternen aus Strahlungsdaten abschätzen](#) 89124b92-5769-5e13-8a5d-78497936260f

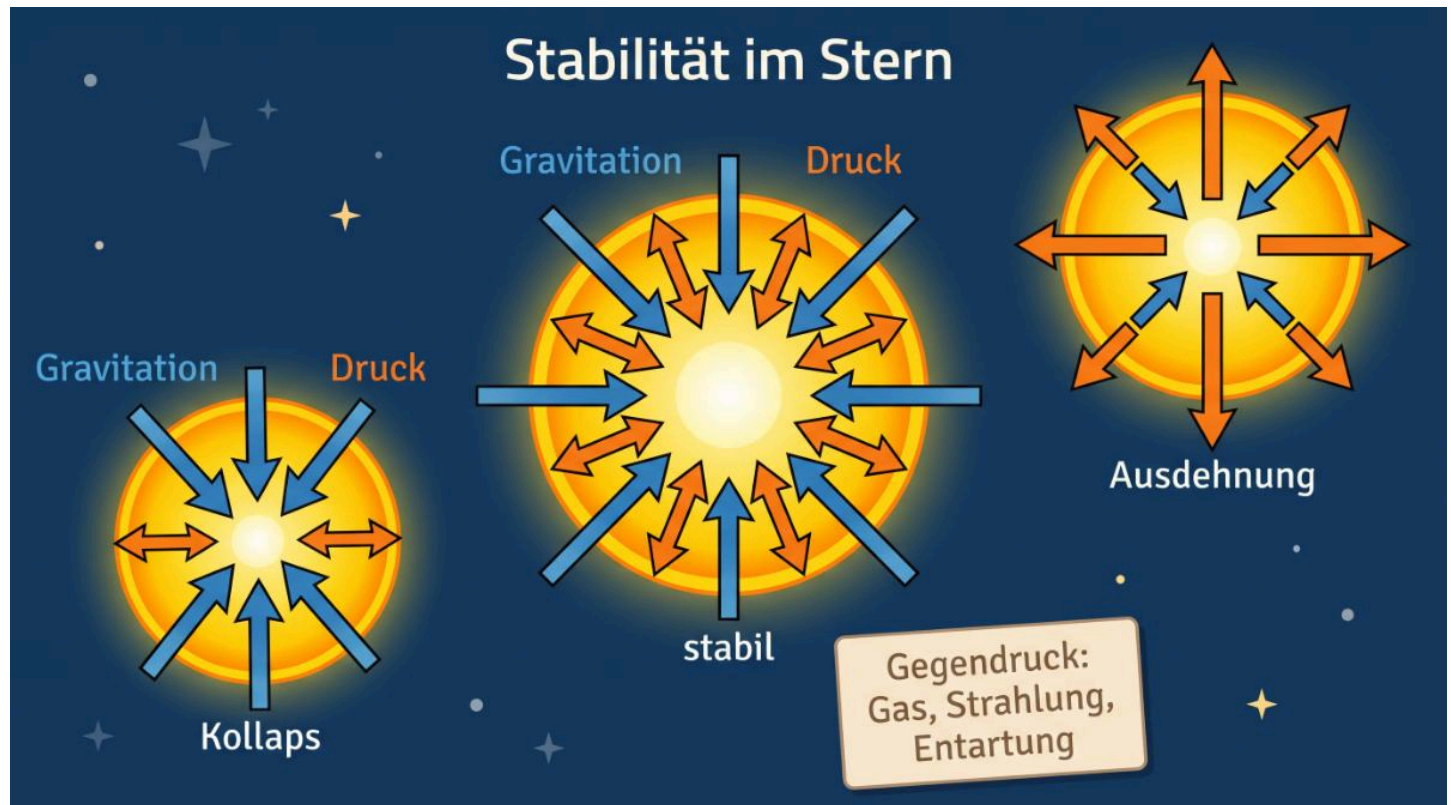
[Teleskope und Spektralbereiche zur Struktur der Milchstraße nutzen](#) 826af579-3e51-5ac9-bc2a-208d8a2fc99e

[Am Nachthimmel mit Sternkarte oder Software navigieren](#) d924aa45-5dbb-51f7-87a6-9ba939858696

Stabilität astronomischer Objekte beurteilen

Lernziel-ID da3169ae-c72a-5782-ad95-408167a5c6da

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem astronomischen Objekt Gleichgewicht oder Ungleichgewicht zwischen Gravitation und Druckgradientkräften aus Gas-, Strahlungs- oder Entartungsdruck erklären und die Folgen veränderter Bedingungen für seine Stabilität qualitativ beurteilen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sternentstehung und Sternentwicklung](#) 9b47a758-1b5d-5906-84c9-8621050d5aa5

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

Frequenzspektren von Tönen und Klängen analysieren

Lernziel-ID f06c581a-7157-584e-a692-99bcd613cff9

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zeitdiagramme und Frequenzspektren von Tönen und Klängen miteinander verknüpfen, Grund- und Obertöne identifizieren und den Einfluss der Spektralanteile auf die Klangfarbe erklären.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Richtungshören mit spektralen und binauralen Hinweisen untersuchen

9678afc1-44ca-54fb-b280-29336d45a928

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schallphänomene an Musikinstrumenten beschreiben](#) e62e48bc-2387-4b2b-8d6f-7a06c8e7580e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Innenohr mit Resonanzmodellen erklären](#) bdaa56ad-6257-58a3-a633-8a6339f72f09

Richtungshören mit spektralen und binauralen Hinweisen untersuchen

Lernziel-ID 9678afc1-44ca-54fb-b280-29336d45a928

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie richtungsabhängige Filterung durch Ohrmuschel und Gehörgang sowie interaurale Laufzeit- und Pegeldifferenzen zur Schalllokalisation beitragen, Laufzeitdifferenzen für eine gegebene Richtung abschätzen und frequenzabhängige Grenzen der Hinweise beurteilen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Frequenzspektren von Tönen und Klängen analysieren

f06c581a-7157-584e-a692-99bcd613cff9

S. 8

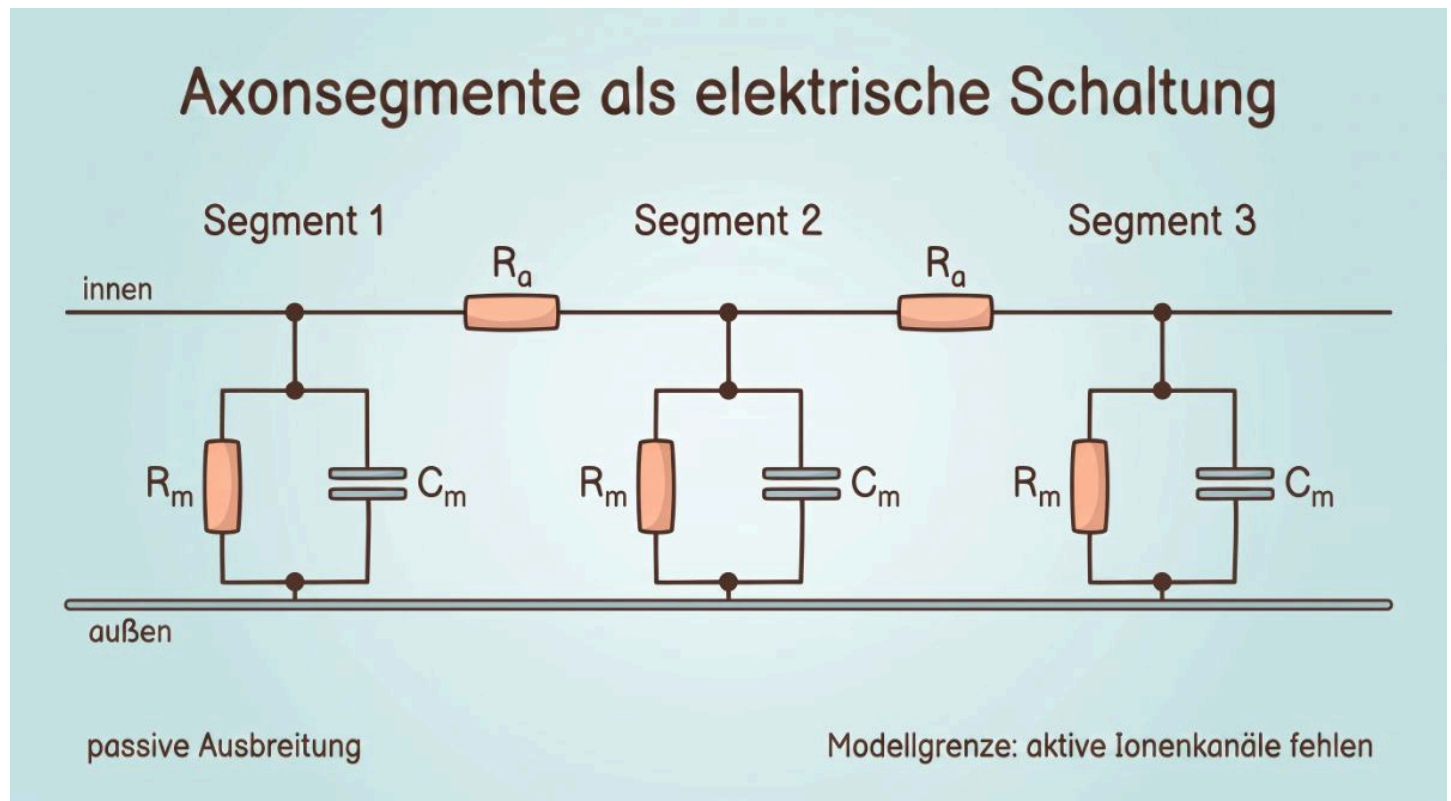
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Axonsegmente als elektrische Ersatzschaltungen modellieren

Lernziel-ID c2e0fc31-27a2-5727-9025-a824db9150d2

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Axonsegment mit Membrankapazität sowie Membran- und Axialwiderstand als elektrische Ersatzschaltung modellieren, mehrere Segmente verknüpfen und begründen, welche passive Signalausbreitung das Modell erklärt und welche zusätzlichen spannungsabhängigen Elemente für aktive Leitung nötig sind.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Membran- und Axialwiderstand im passiven Axonmodell untersuchen](#)
8cdef591-6ddb-5151-8c74-a80be0271079

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kondensator](#) 8fca14c7-3251-5526-adde-2567ea6816b2

[Widerstandswirkungen in Reihen- und Parallelschaltungen deuten](#) 8f833b36-4126-52db-b210-79fb0023c7d9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

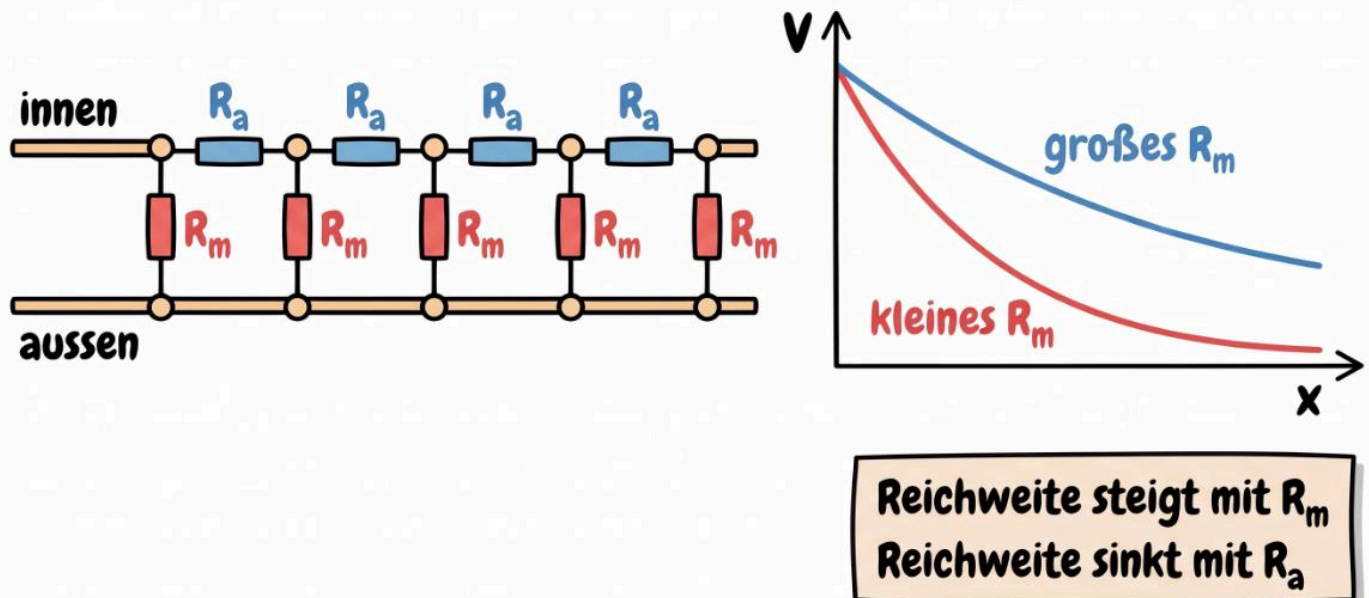
[Passive Signalleitung mit Kondensator-Ladekurven vergleichen](#) 3aaac6ad-948e-502a-9d49-ce40db0f2ca3

Membran- und Axialwiderstand im passiven Axonmodell untersuchen

Lernziel-ID 8cdef591-6ddb-5151-8c74-a80be0271079

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik

Membran- und Axialwiderstand



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potenzialverläufe in einem passiven Widerstandsleitermodell messen und mathematisch beschreiben sowie begründen, wie größere Membran- beziehungsweise Axialwiderstände die räumliche Abschwächung des Signals in unterschiedlicher Richtung beeinflussen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Axonsegmente als elektrische Ersatzschaltungen modellieren

c2e0fc31-27a2-5727-9025-a824db9150d2

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

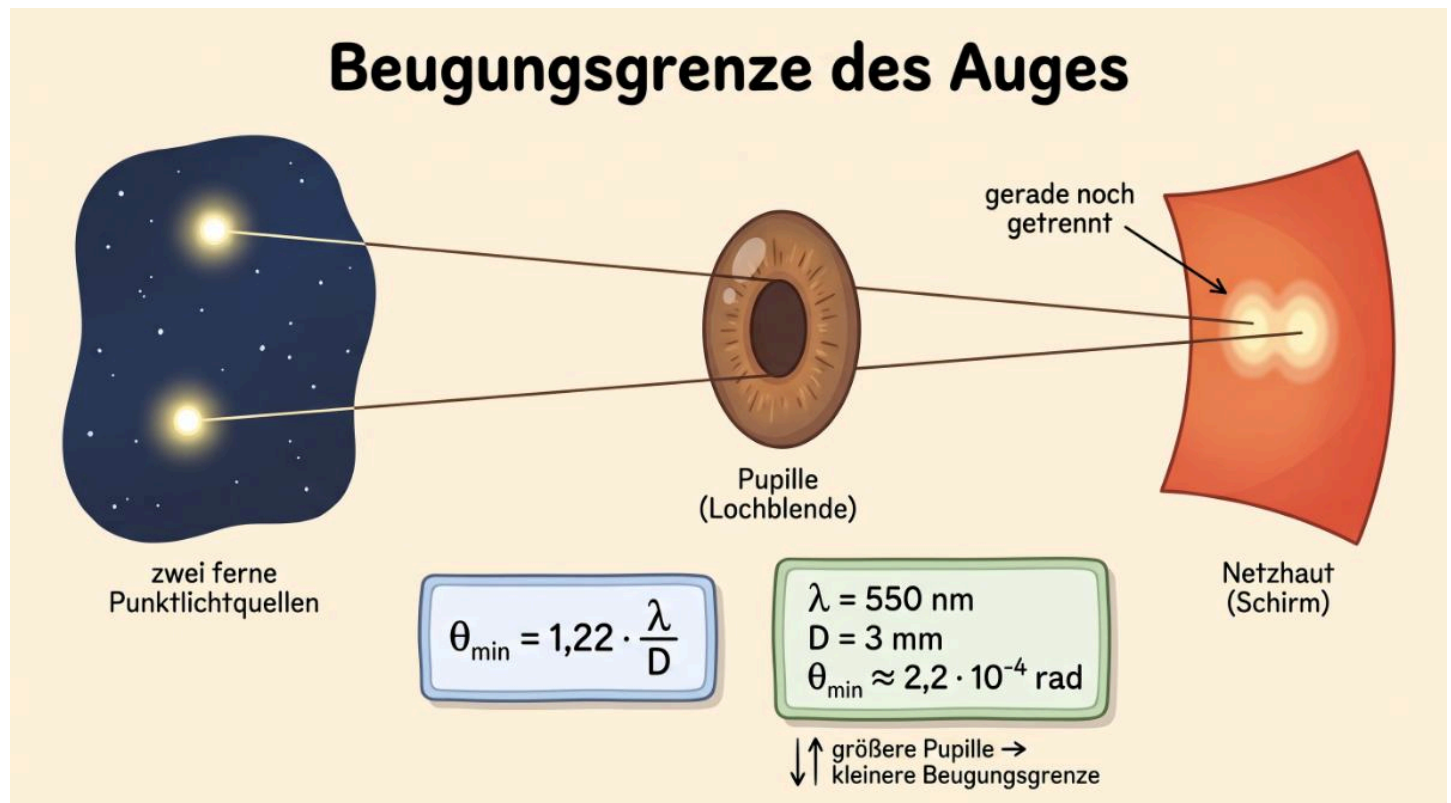
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Spannung in einfachen Stromkreisen messen](#) 28237994-9c24-5a06-82fe-be1f494768ba

Beugungsbegrenzte Winkelauflösung des Auges abschätzen

Lernziel-ID 41872413-497e-5b88-ac65-365ed7d9851f

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Fraunhofer-Beugung an einer Kreisblende nutzen, um aus Wellenlänge und Pupillendurchmesser die beugungsbegrenzte Winkelauflösung des Auges abzuschätzen, und diese ideale optische Grenze von biologischen Einflüssen auf die Sehschärfe unterscheiden.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Auflösungsvermögen des Auges experimentell bestimmen](#)

S. 13

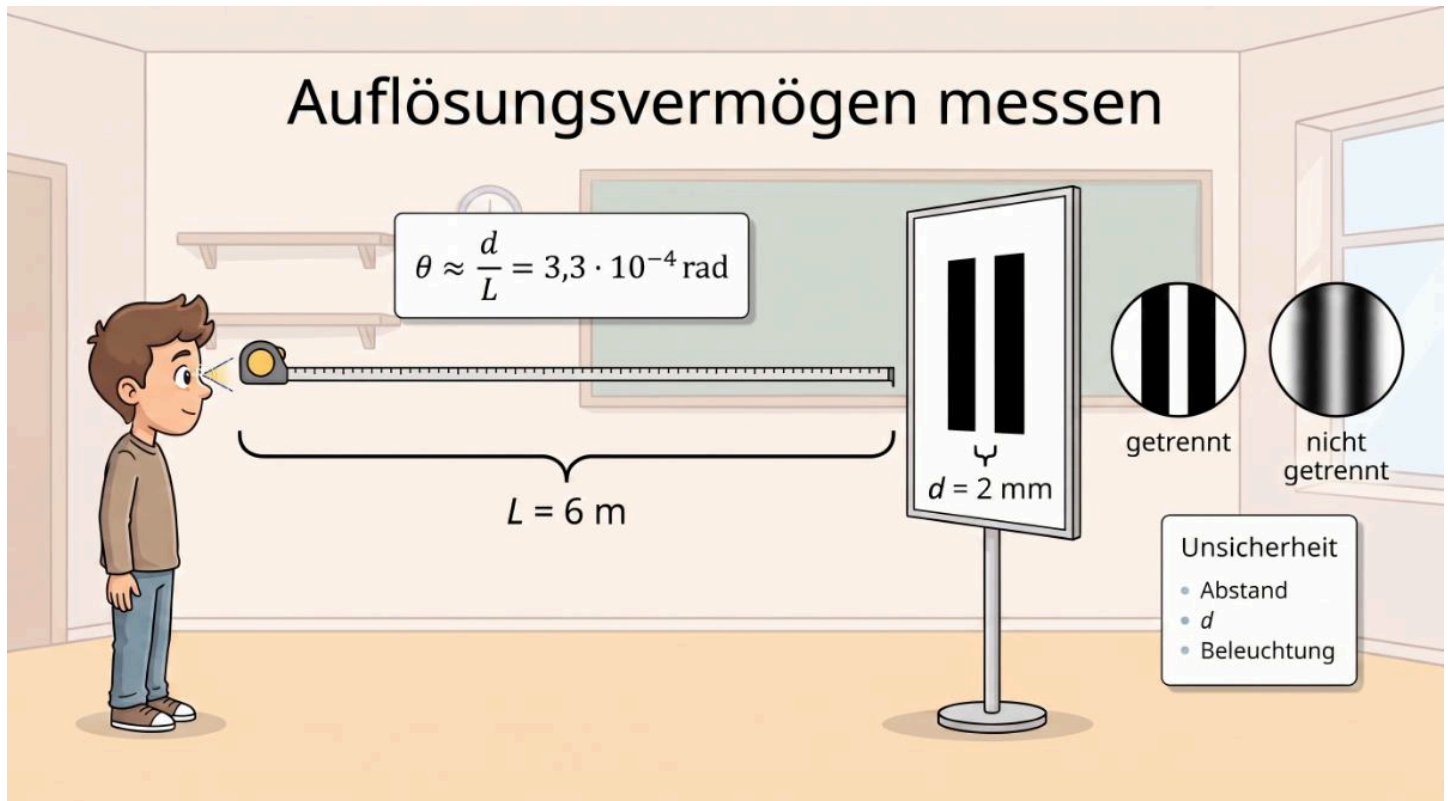
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Auflösungsvermögen optischer Instrumente](#) 709e688c-eb07-5f83-a506-82c9bfe0d89f

Auflösungsvermögen des Auges experimentell bestimmen

Lernziel-ID 6d882aac-9658-5f0d-bf3d-9338f0143bbc

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Auflösungsvermögen des eigenen Auges mit einem sicheren Versuch und einem vorab festgelegten Trennkriterium bestimmen, das Ergebnis mit einer beugungsoptischen Abschätzung vergleichen und zufällige sowie systematische Messunsicherheiten diskutieren.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Beugungsbegrenzte Winkelauflösung des Auges abschätzen

41872413-497e-5b88-ac65-365ed7d9851f

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Messunsicherheiten angeben](#) f6b1d812-ce8b-5852-b417-e6c29b533c7a

Ruhepotenzial an einer selektiv permeablen Membran modellieren

Lernziel-ID db47ac91-7bb0-5ba3-b39d-e2d6fc98396e

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Ruhepotenzial als Gleichgewicht zwischen konzentrationsgetriebener Diffusion, elektrischer Gegenwirkung und selektiver Membranpermeabilität modellieren und aktive Transportprozesse von ihrer langfristigen Rolle bei der Erhaltung der Konzentrationsgradienten abgrenzen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundlagen des elektrischen Feldes](#) 7df599e8-21ac-5be4-89f9-9b2a6f2e4465

[Methode: Modellbildung mit Tabellenkalkulation](#) ac25ffe3-fd42-592d-a937-79cc13460313

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

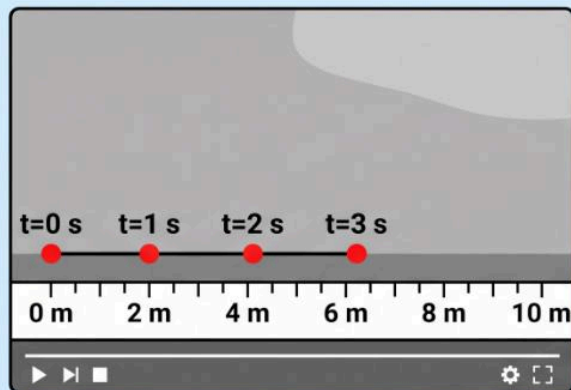
[Aktive und saltatorische Signalleitung physikalisch erklären](#) 8fbae050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

Bewegungen mit Videoanalyse untersuchen

Lernziel-ID d67502e3-5e0a-595b-a24b-65b1c40de36e

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

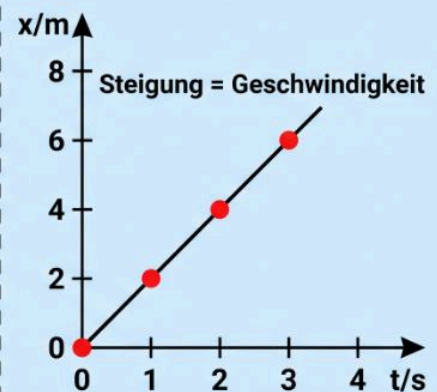
Videoanalyse von Bewegungen



1. Videoaufzeichnung & Tracking

t/s	x/m	y/m
0	0	0
1	2	0
2	4	0
3	6	0

2. Daten in Tabelle



3. Auswertung im Diagramm

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Bewegungsvideo räumlich und zeitlich kalibrieren, daraus Orts-Zeit-Daten sowie $s(t)$ - und $v(t)$ -Diagramme gewinnen und Modelle einer gleichförmigen oder geworfenen Bewegung unter Berücksichtigung der Messunsicherheit prüfen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Messunsicherheiten angeben](#) f6b1d812-ce8b-5852-b417-e6c29b533c7a

[Mittelwert und Streuung aus Messreihen bestimmen](#) f23fd9a9-38b6-5157-8301-ed302476c456

[Digitale und analoge Messverfahren vergleichen](#) 75b9ca4c-178e-5df2-adc4-f7f78e9d28e5

[Digitale Messdaten mit Sensoren erfassen](#) 691c11d0-fa6a-5d2e-a19c-086e89c3c233

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Messmethoden und Datenanalyse in Aufgaben anwenden](#) 9432a422-401b-5134-bf08-05cfd8c7a366

[Prüfungsaufgabe: Eine Bewegung digital auswerten](#) 367b17f8-972a-5f3e-8915-8cfe743132a3

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Elektrische Stromstärke als Ladungsrate deuten

Lernziel-ID bbee4c52-4e95-5529-990f-706aa99316a3

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele

Stromstärke als Ladungstransport

Querschnitt

ΔQ : Ladung, die den Querschnitt passiert

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Δt : Zeitintervall

$$1 \text{ A} = \frac{1 \text{ C}}{\text{s}}$$

Beispiel: ✓

$$\Delta Q = 6 \text{ C}$$
$$\Delta t = 3 \text{ s}$$

$$I = 2 \text{ A}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die mittlere elektrische Stromstärke als durch einen Querschnitt transportierte Ladung pro Zeitintervall mit $I = \Delta Q / \Delta t$ deuten, Berechnungen durchführen und den Einheitenzusammenhang $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Coulomb'sches Gesetz

8da5c981-8216-5fcd-a393-19f392ae2006

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ladungsphänomene und Reibungselektrizität](#) a6e48b88-51ed-5942-bdb8-8d2192652e0d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Stromstärke und Spannung als](#)

[Ladungsgrößen deuten](#) 8ff2a728-fba3-538e-83e9-69bdd8e1369e

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-

[9230-5751-832b-5b0b5cf14605](#)

[Arbeit, Spannung und Potenzial im E-Feld](#) 1730c01d-8c85-57df-

[b031-c11e2a0511b1](#)

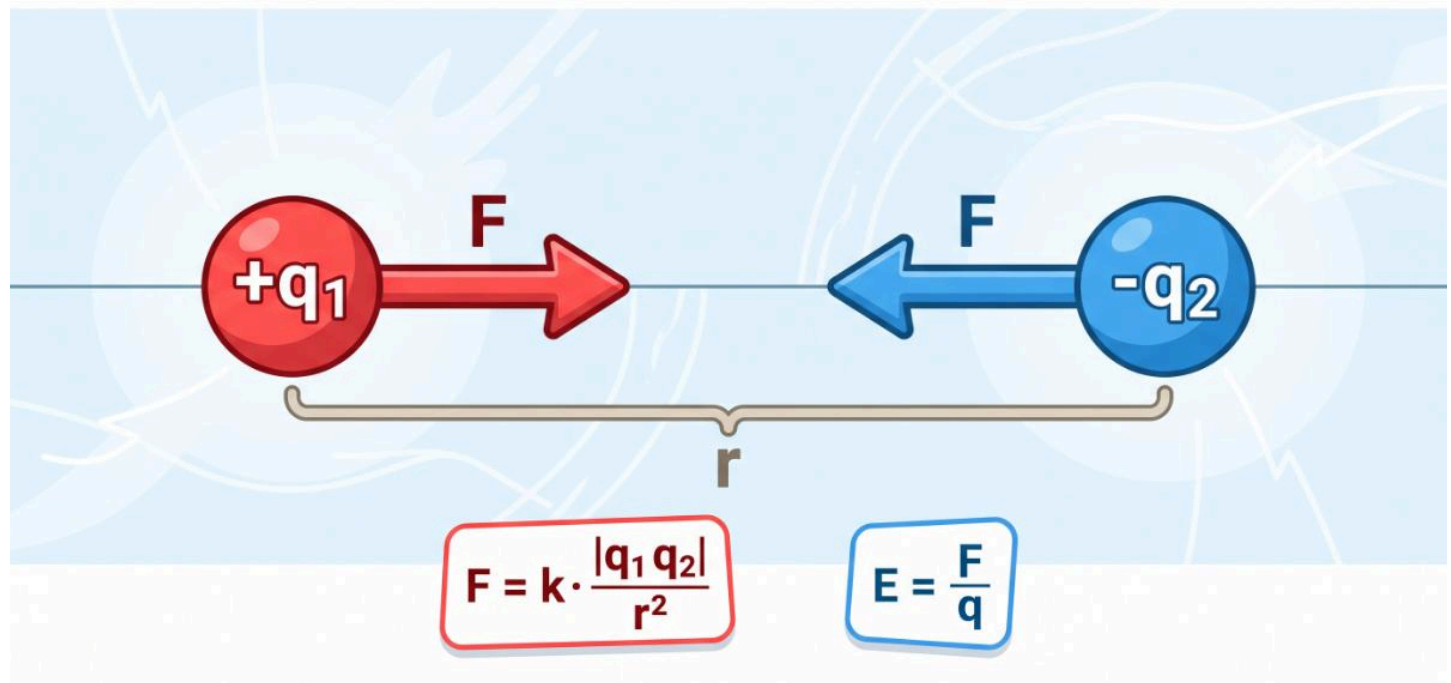
Coulomb'sches Gesetz

Lernziel-ID 8da5c981-8216-5fcd-a393-19f392ae2006

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld >

Grundlagen des elektrischen Feldes

Coulomb'sches Gesetz



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die elektrische Kraft zwischen Punktladungen quantitativ mit dem Coulomb'schen Gesetz berechnen und den Zusammenhang zur Feldstärke begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Elektrische Stromstärke als Ladungsrate deuten

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Radialsymmetrische elektrische Felder beschreiben

S. 18

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q1](#) 69f0038a-6e2b-55b5-8ff0-d2ea8852e793

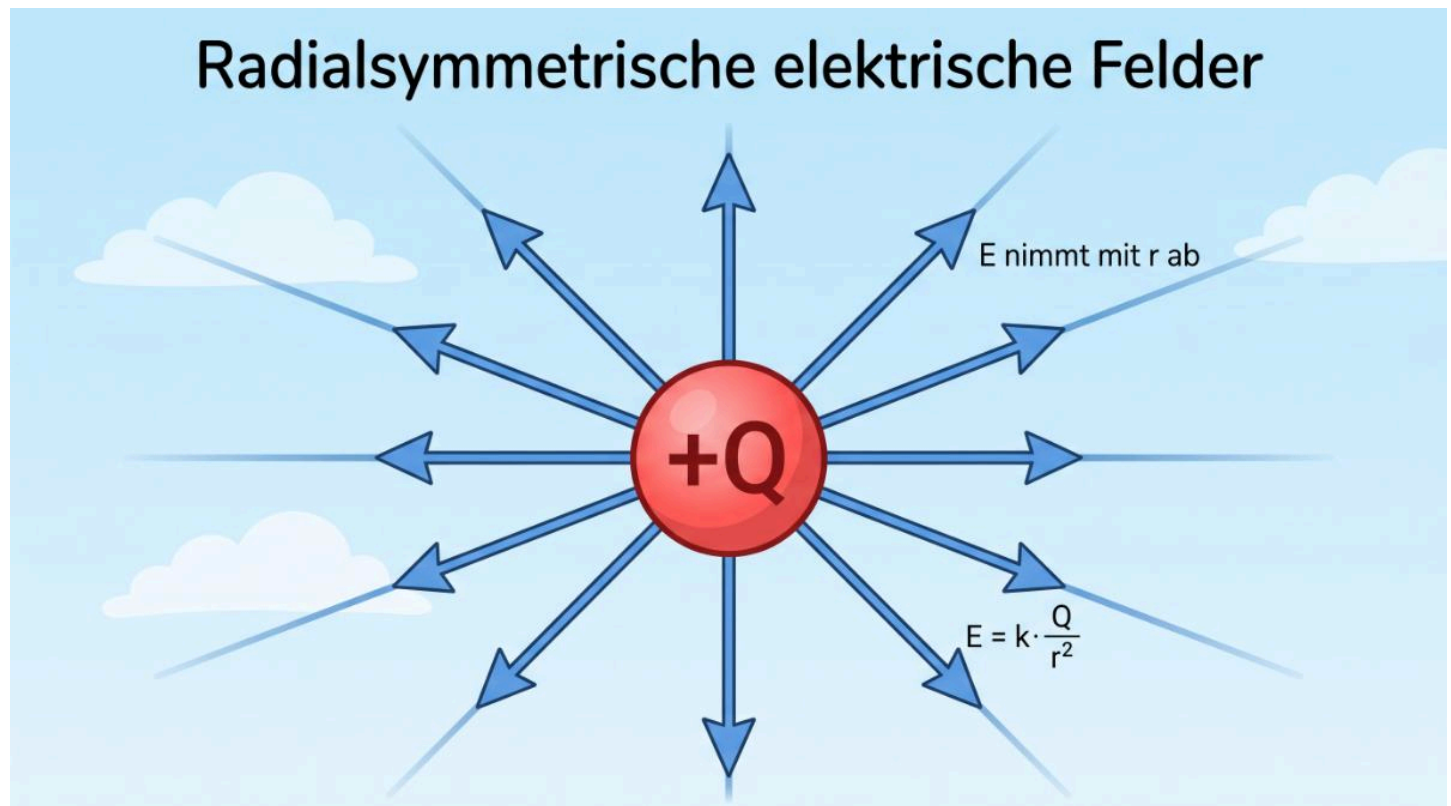
[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Radialsymmetrische elektrische Felder beschreiben

Lernziel-ID 98e42cda-9e5d-5910-b2c0-3e631fd20c78

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld >

Grundlagen des elektrischen Feldes



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das elektrische Feld einer Punktladung beziehungsweise den Außenraum einer kugelsymmetrischen Ladungsverteilung durch radiale Feldrichtung und Feldliniendichte beschreiben und die Abnahme der Feldstärke mit $E \propto 1/r^2$ qualitativ begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Coulomb'sches Gesetz

8da5c981-8210-5fcd-a393-19f392ae2006

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Superposition elektrischer Felder

4ca83b3f-3605-5c0d-abc4-9f24b9e29bbe

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605](#)

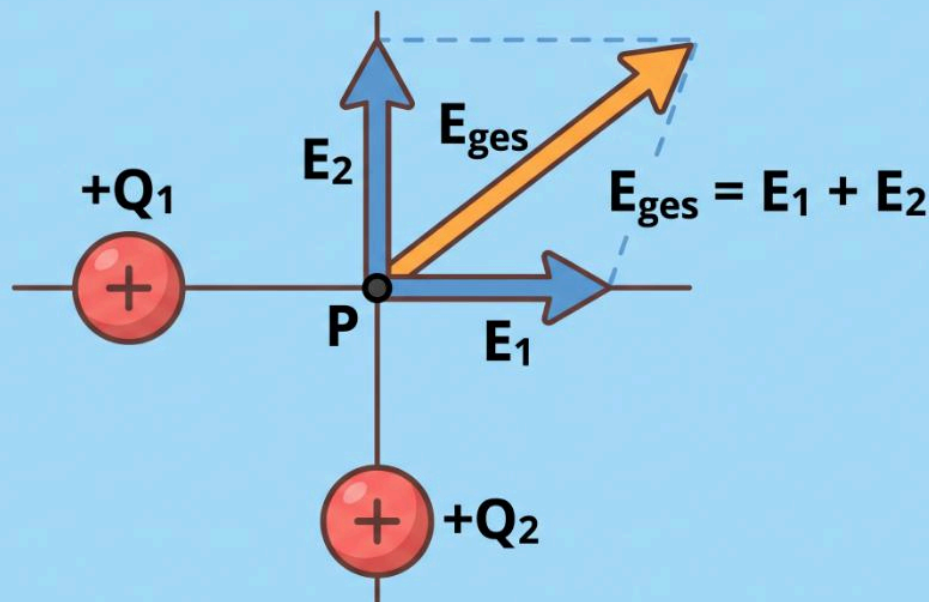
Superposition elektrischer Felder

Lernziel-ID 4ca83b3f-3605-5c0d-abc4-9f24b9e29bbe

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld >

Grundlagen des elektrischen Feldes

Superposition elektrischer Felder



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrische Felder durch grafische Addition von Feldstärkevektoren überlagern und einfache Superpositionssituationen qualitativ auswerten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Radialsymmetrische elektrische Felder beschreiben

98e42cda-9e5d-5910-b2c0-3e631fd20c78

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Feldlinienbilder von Ladungs- und Leiteranordnungen deuten

f3de5922-dd45-4fb6-87c1-525d1952dd89

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Quantitative Superposition elektrischer Felder](#) 455c65ca-814a-56ad-918a-013155883c52

Feldlinienbilder von Ladungs- und Leiteranordnungen deuten

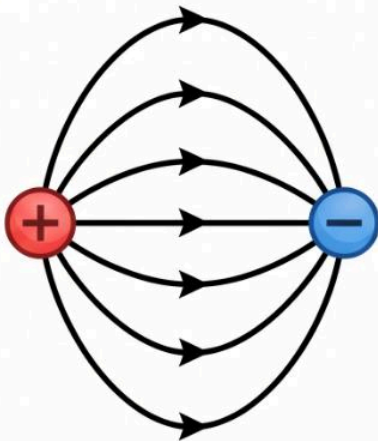
Lernziel-ID f3de5922-dd45-4fb6-87c1-525d1952dd89

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld >

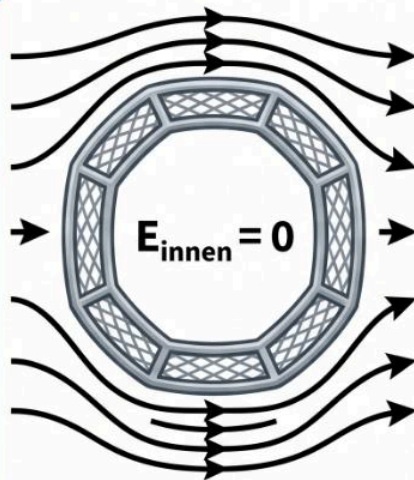
Grundlagen des elektrischen Feldes

Feldlinienbilder deuten

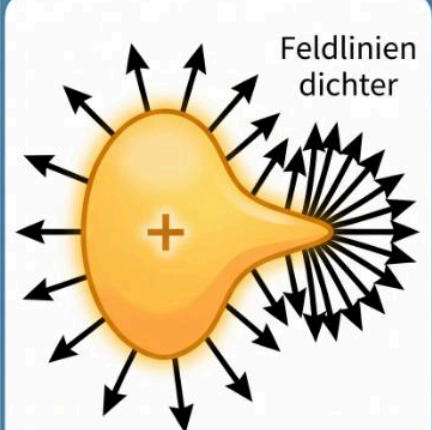
Dipol



Faraday-Käfig



Spitze



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Feldlinienbilder eines elektrischen Dipols sowie von Leitern im elektrostatischen Gleichgewicht anhand von Tangentenrichtung und relativer Liniendichte deuten und daraus Feldfreiheit im Inneren eines Faraday-Käfigs sowie lokale Feldverstärkung an Spitzen qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Superposition elektrischer Felder](#)

4ca83b3f-3695-5c8d-abc4-9f24b9e29bbe

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Elektrostatik und Potenzial](#) 841edfdb-5e12-5a37-[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9239-5751-832b-5b0b5cf14605

[Influenz bei Leitern untersuchen](#) 9fb1dd85-11b7-4a5a-b124-27fea8d1788e

[Elektrische Dipolfelder mit dem EKG verknüpfen](#) e19fecd7-6a35-5c9e-86e1-dcca76481e9c